Stabilisation active de systèmes en équilibre instable: du pendule aux lanceurs réutilisables

Thibaut Dehaeze

Épreuve de TIPE

Session 2026

Introduction

Applications

Lanceur Réutilisable [1]

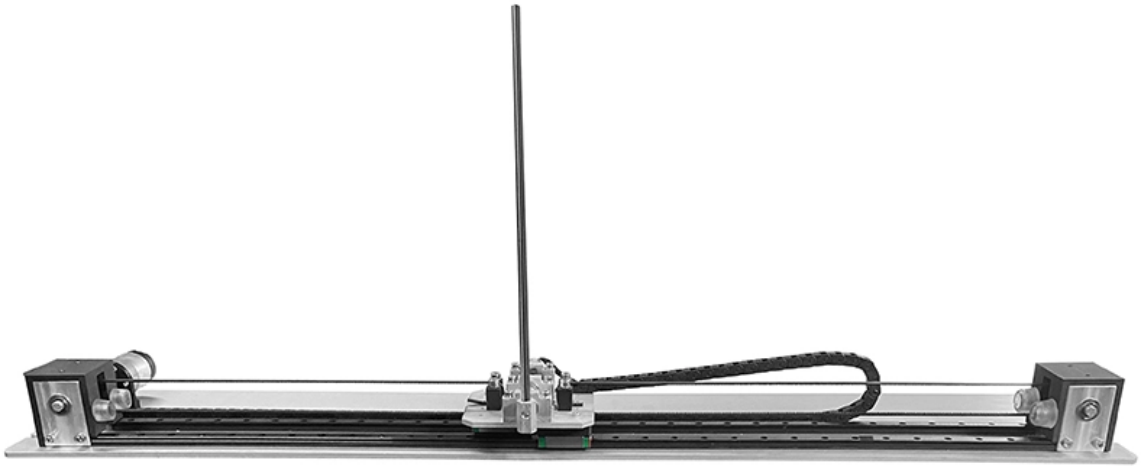
Segway [2]

Robot auto-équilibré [3]

Introduction

Le Pendule Inversé

Pendule inversé rotatif [4]



Pendule inversé sur chariot [5]

Introduction

Problématique

Comment la dynamique d'un système mécanique au voisinage d'un équilibre instable peut-elle être modifiée afin d'assurer sa stabilité au cours du temps, comme dans le cas des lanceurs réutilisables lors de leur retour vertical ?

Plan de l'exposé

Démarche

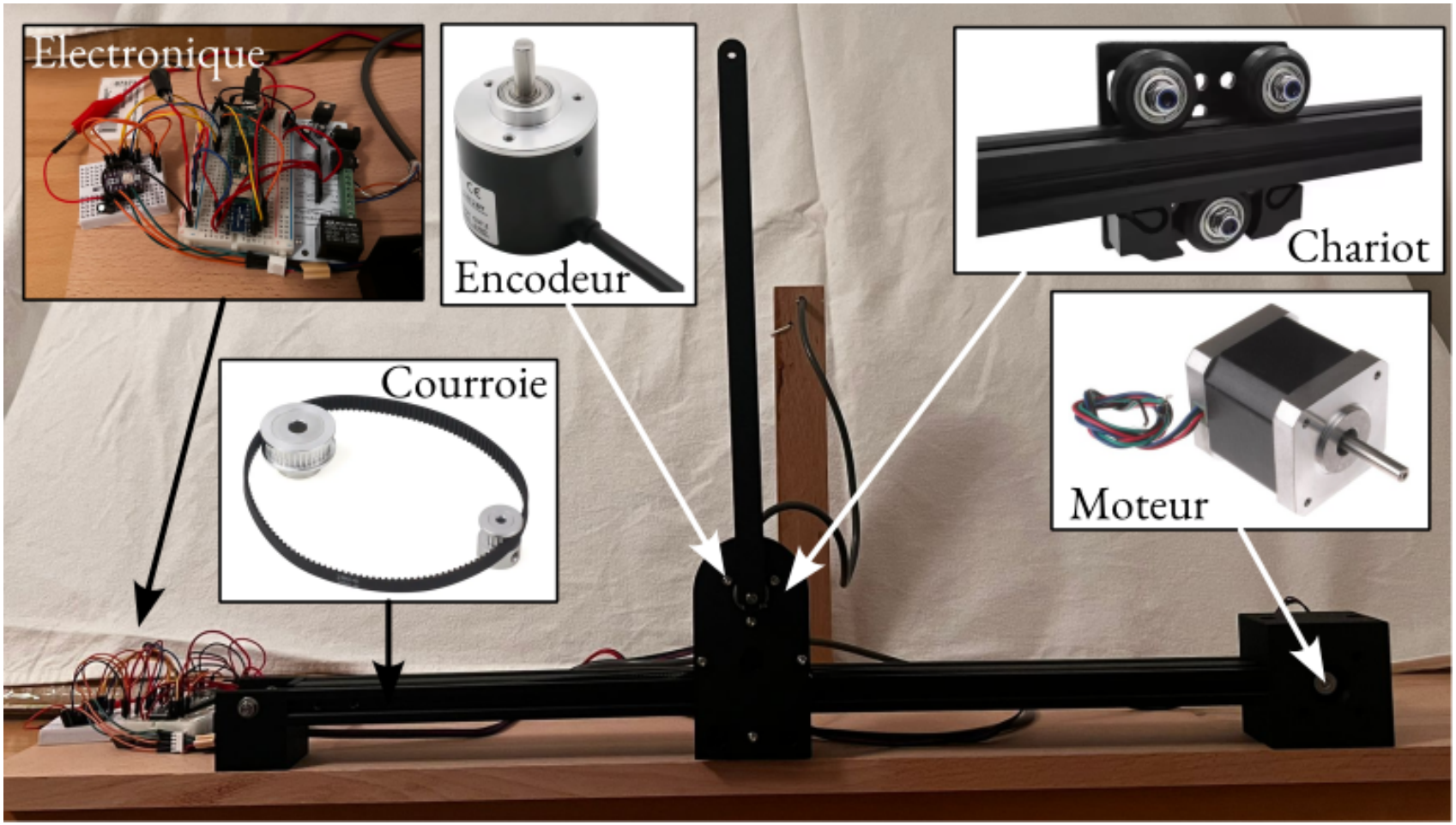
1. Introduction
2. Étude de la dynamique du Pendule Inversé
3. Stabilisation de la dynamique par contrôle PD
4. Stabilisation de la dynamique par contrôle LQ
5. Conclusion

Étude de la dynamique

Présentation du système

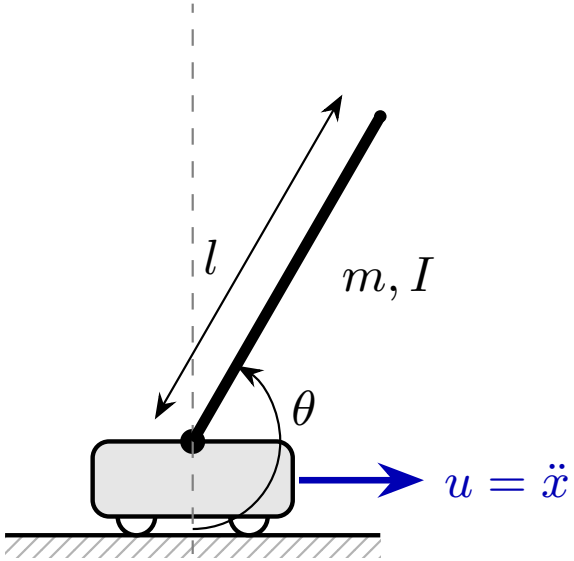
Étude de la dynamique

Présentation du système



Étude de la dynamique

Modèle et Équations de la dynamique



Équation du mouvement :

$$D\,\ddot{\theta} + c\,\dot{\theta} + mgl\sin\theta + ml\cos\theta \cdot u = 0$$

avec $D = I + ml^2 = \dfrac{4}{3}ml^2$

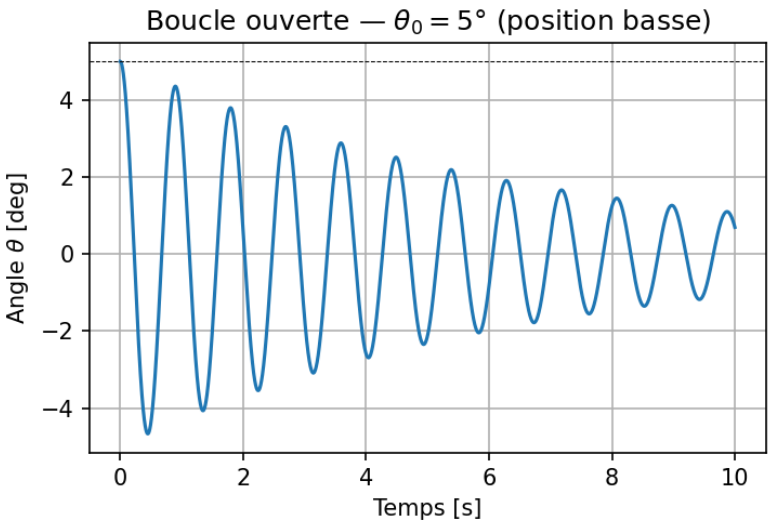
Étude de la dynamique

Linéarisations et Réponses du système

Position basse $(\theta \approx 0)$

$$D\,\ddot{\theta} + c\,\dot{\theta} + mgl\,\theta = 0$$

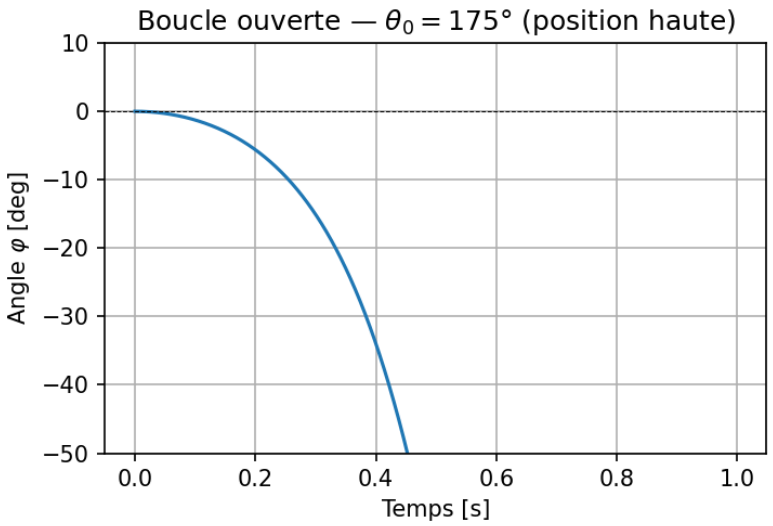
$\Rightarrow$ Oscillations amorties



Position haute $(\varphi = \theta - \pi \approx 0)$

$$D\,\ddot{\varphi} + c\,\dot{\varphi} - mgl\,\varphi = 0$$

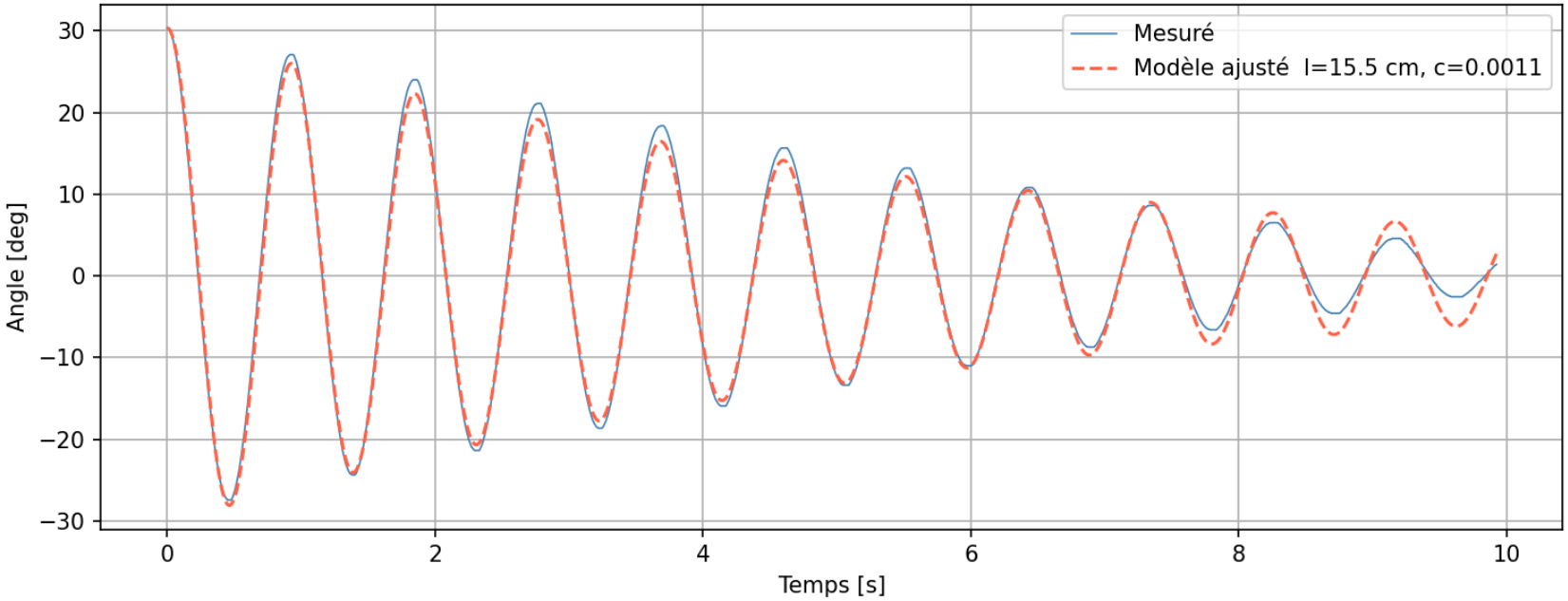
$\Rightarrow$ Divergence exponentielle



Étude de la dynamique

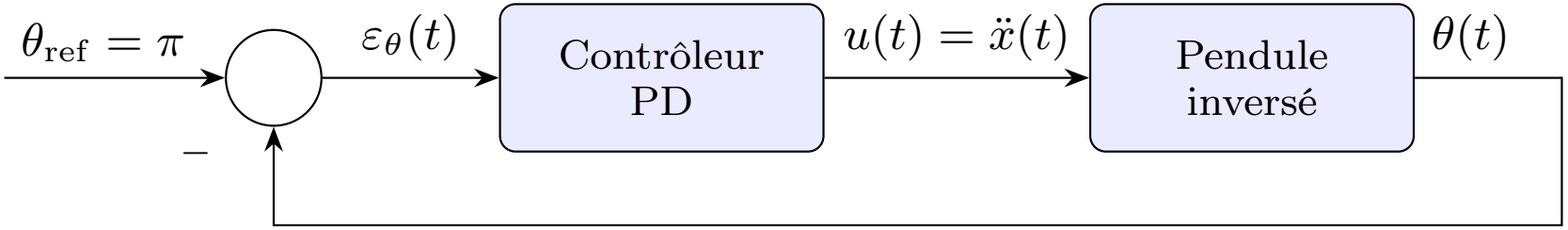
Comparaison modèle / expérience

Mesure de la réponse expérimentale → Optimisation des paramètres du modèle → Paramètres identifiés $m,\ l,\ c$



Contrôle PD

Schéma block du contrôle du pendule inversé



$$u(t) = \underbrace{k_p \cdot \varepsilon_\theta(t)}_{\text{Proportionnel}} + \underbrace{k_d \cdot \frac{\mathrm{d}\varepsilon_\theta(t)}{\mathrm{d}t}}_{\text{Dérivé}}$$

Contrôle PD

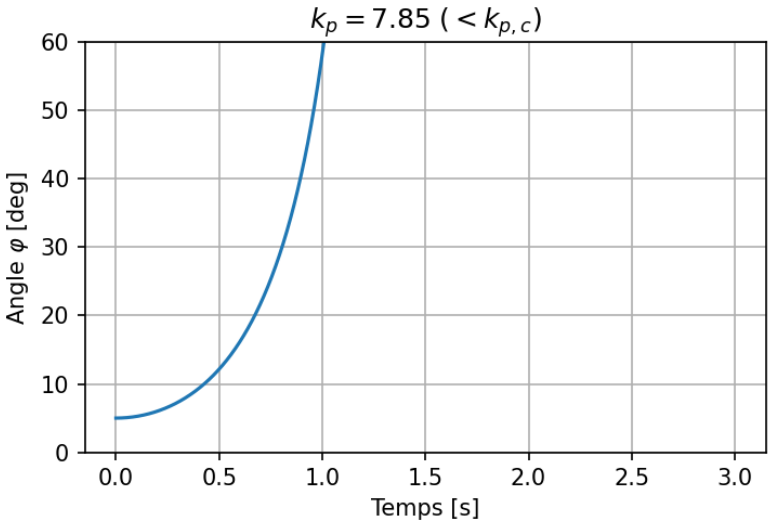
Contrôleur Proportionnel

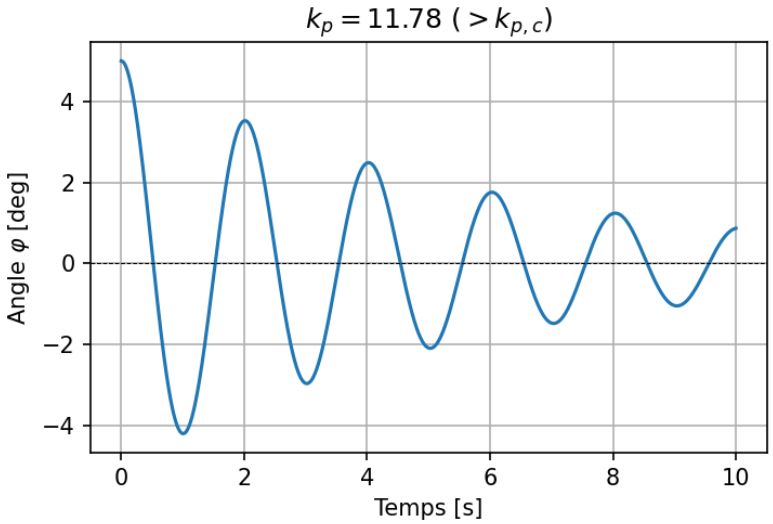
Avec $u = -k_p\,\varphi$, l'équation linéarisée devient :

$$D\,\ddot{\varphi} + c\,\dot{\varphi} + (ml\,k_p - mgl)\,\varphi = 0$$

Stabilité (Routh-Hurwitz [6]) $\Rightarrow ml\,k_p > mgl$, soit :

$$k_{p,c} = g + \frac{c^2}{4mlD} \approx g \approx 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$$





Contrôle PD

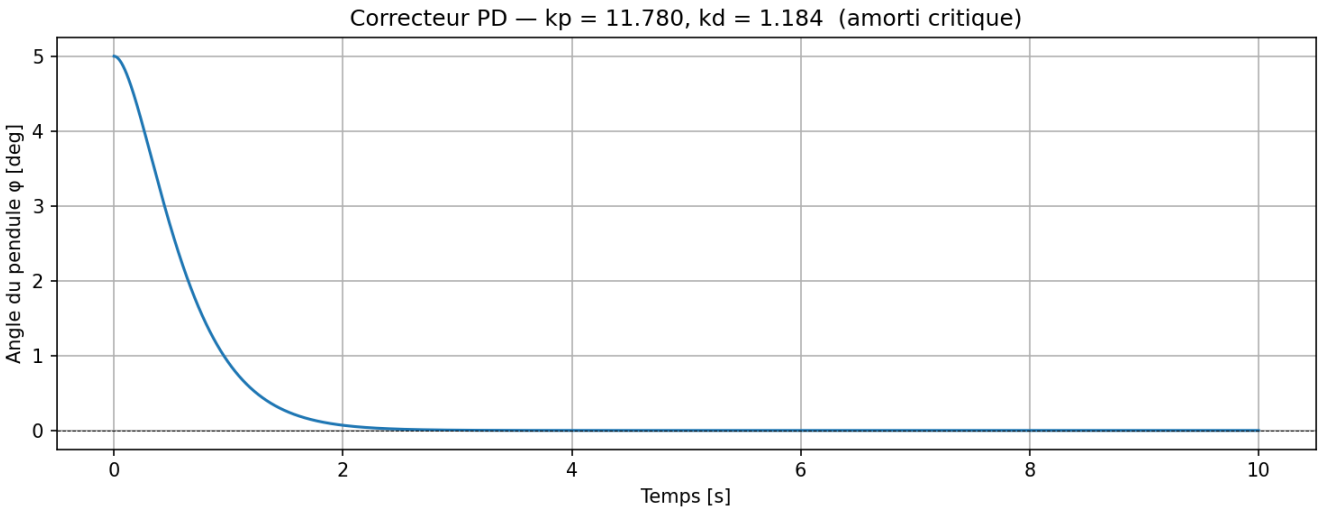
Contrôleur Dérivatif

Avec $u = -k_p\,\varphi - k_d\,\dot{\varphi}$, l'équation linéarisée devient :

$$D\,\ddot{\varphi} + (c + ml\,k_d)\,\dot{\varphi} + (ml\,k_p - mgl)\,\varphi = 0$$

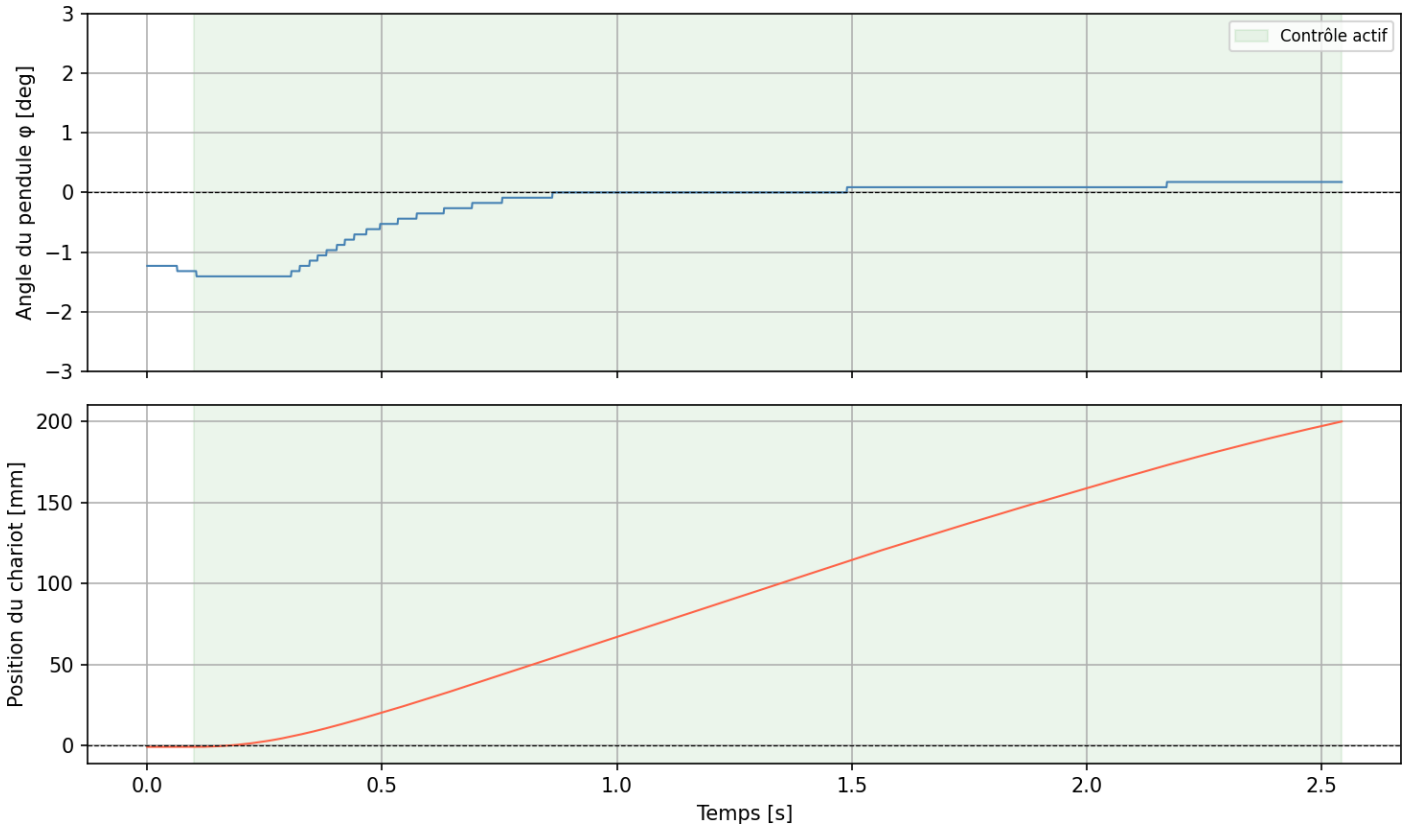
Amortissement critique :

$$k_{d,c} = \frac{1}{ml}\left(2\sqrt{D\,(ml\,k_p - mgl)} - c\right)$$



Contrôle PD

Résultats expérimentaux

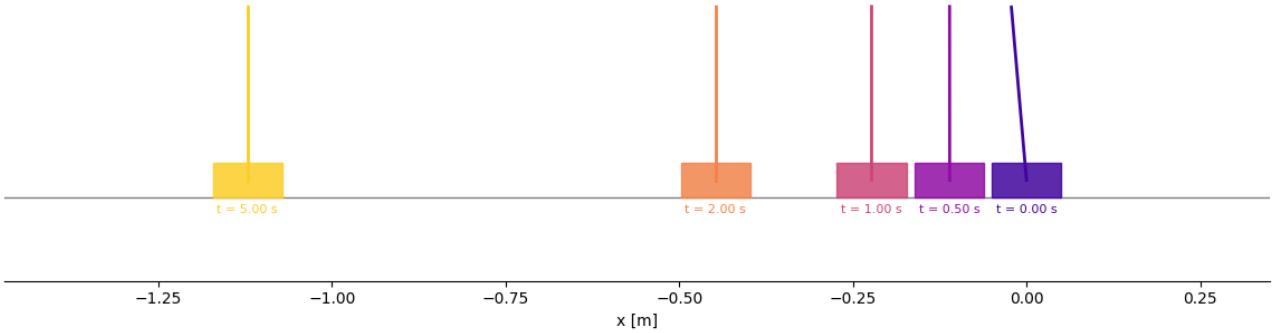


Résultats expérimentaux — $k_p = 12$, $k_d = 1$

Contrôle PD

Résultats expérimentaux

Même comportement en simulation : ϕ est correctement stabilisé, mais le chariot n'est pas stable.



Résultats de simulation — $k_p = 12$, k_d

Pour contrôler à la fois ϕ et x, le contrôleur PD n'est pas adapté.

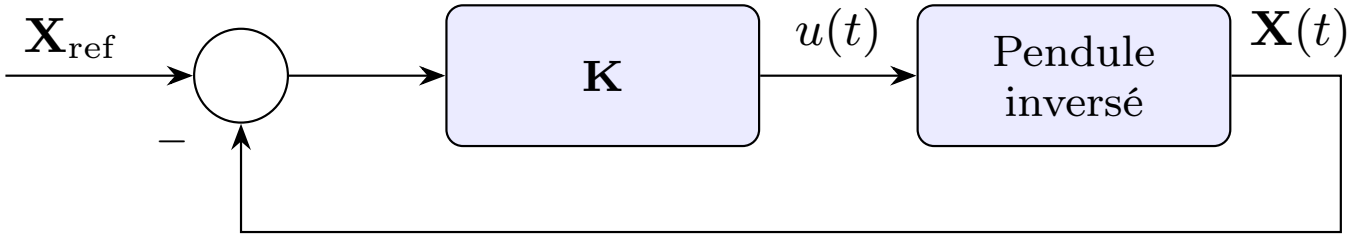
Contrôle LQ

Modèle d'état — Commande par retour d'état

Modèle par représentation d'états :

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix}, \quad \dot{\mathbf{X}} = A\mathbf{X} + Bu, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{mgl}{D} & -\frac{c}{D} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \frac{ml}{D} \end{pmatrix}$$

Commande par retour d'état :



$$u(t) = \mathbf{K}\left(\mathbf{X}_{\text{ref}} - \mathbf{X}(t)\right), \quad \mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_x & k_{\dot{x}} & k_\varphi & k_{\dot{\varphi}} \end{bmatrix}$$

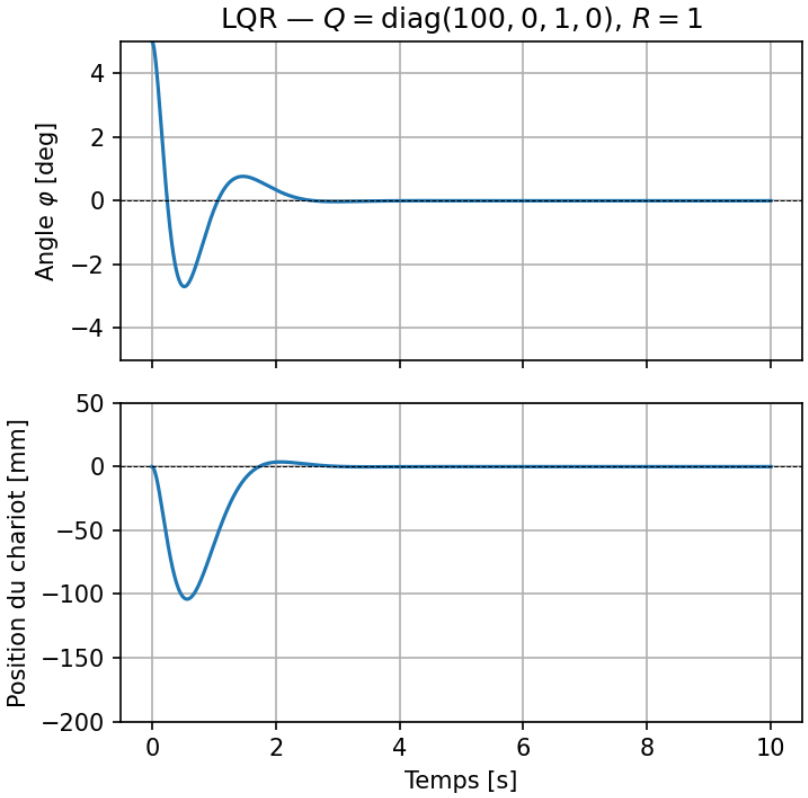
Contrôle LQ

Choix de la matrice de retour d'état

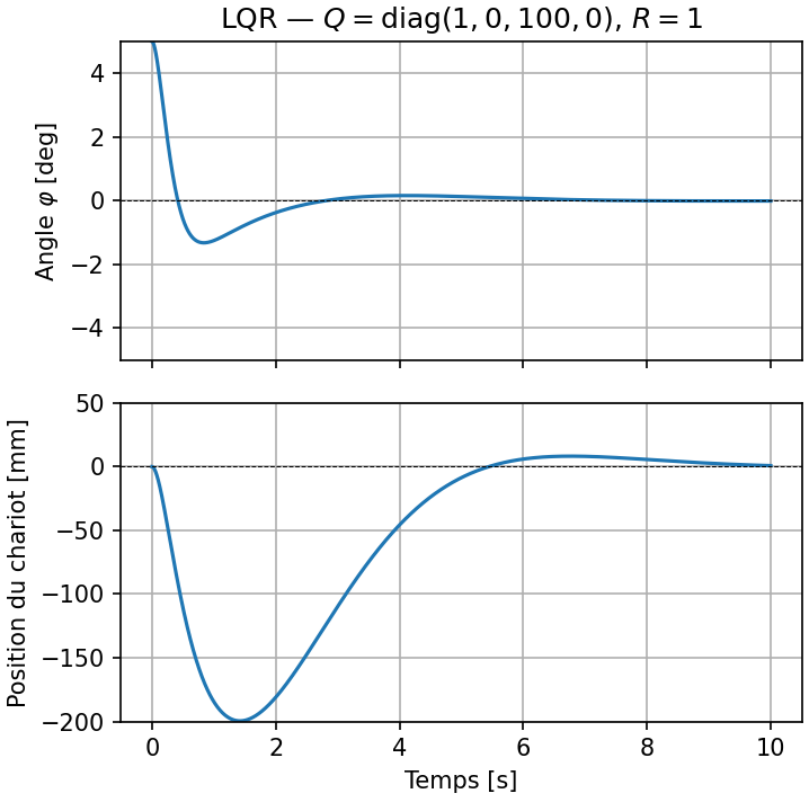
Explication de la synthèse (Riccati). Minimisation quadratique de certains états. Exemple de valeurs obtenues pour une synthèse.

Contrôle LQ

Simulation



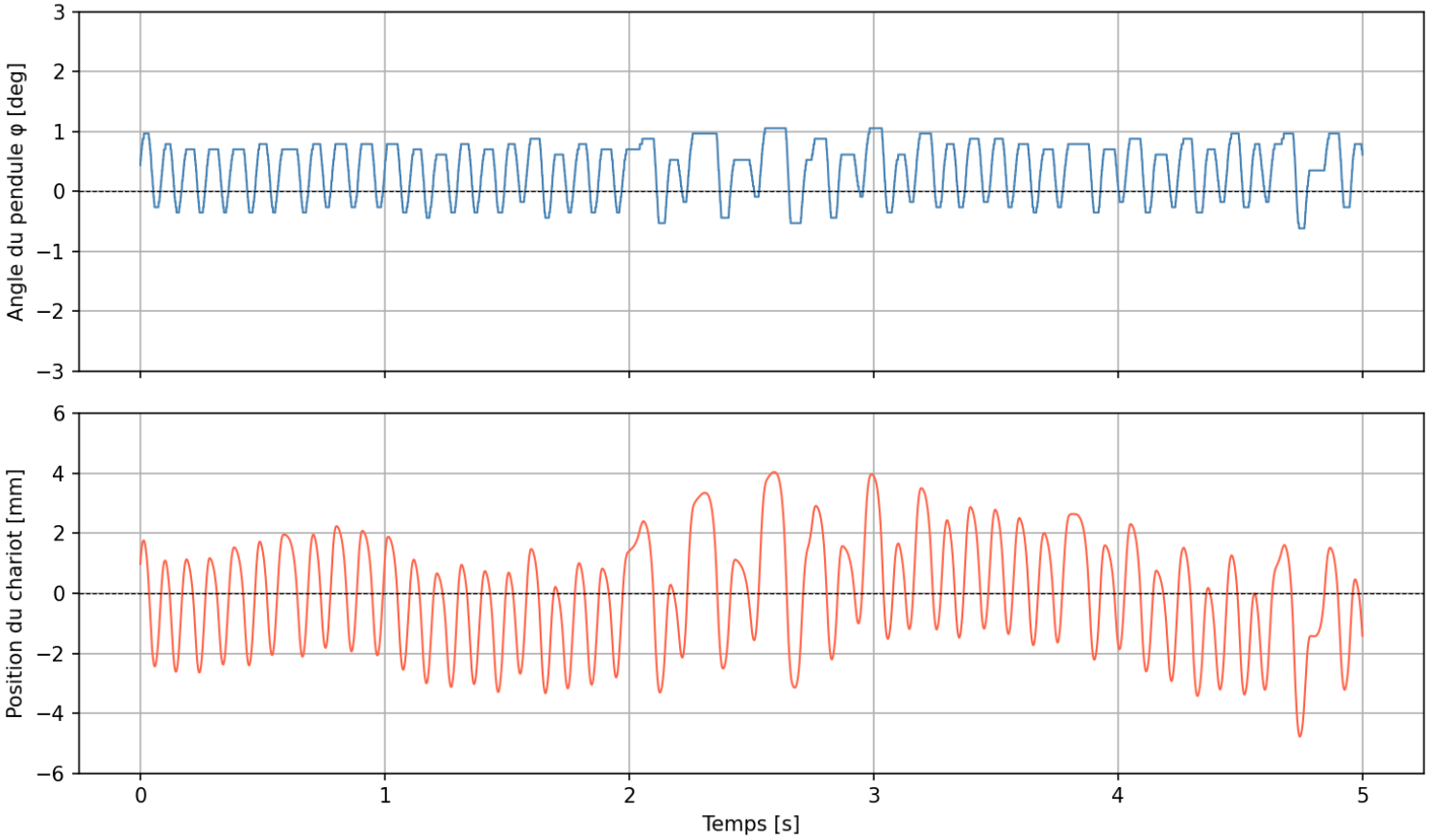
Pondération forte sur x : $q_x = 100$, $q_\varphi = 1$



Pondération forte sur φ : $q_x = 1$, $q_\varphi = 100$

Contrôle LQ

Résultats Expérimentaux



$\mathbf{K} = [-31.6 \;\; -23.1 \;\; 92.8 \;\; 18.3]$, stabilité observée de $\pm 1\,\text{deg}$, $\pm 5\,mm$

Conclusion

Conclusion du TIPE.
Ouverture ? LQG ? Explication différences modèle / expérience ? ...

Références I

[1] *Programme de développement de lanceurs réutilisables – SpaceX*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_de_d%C3%A9veloppement_de_lanceurs_r%C3%A9utilisables_de_SpaceX (visité le 04/03/2026).

[2] *Gyropode*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gyropode (visité le 04/03/2026).

[3] *Boston Dynamics – History*. URL : https://bostondynamics.com/about/history/ (visité le 04/03/2026).

[4] *Quanser – Inverted Rotary Pendulum*. URL : https://edu4industry.com/en/produkt/quanser-inverted-rotary-pendulum/ (visité le 04/03/2026).

[5] *Acrome – Linear Inverted Pendulum*. URL : https://acrome.net/product/linear-inverted-pendulum (visité le 04/03/2026).

Références II

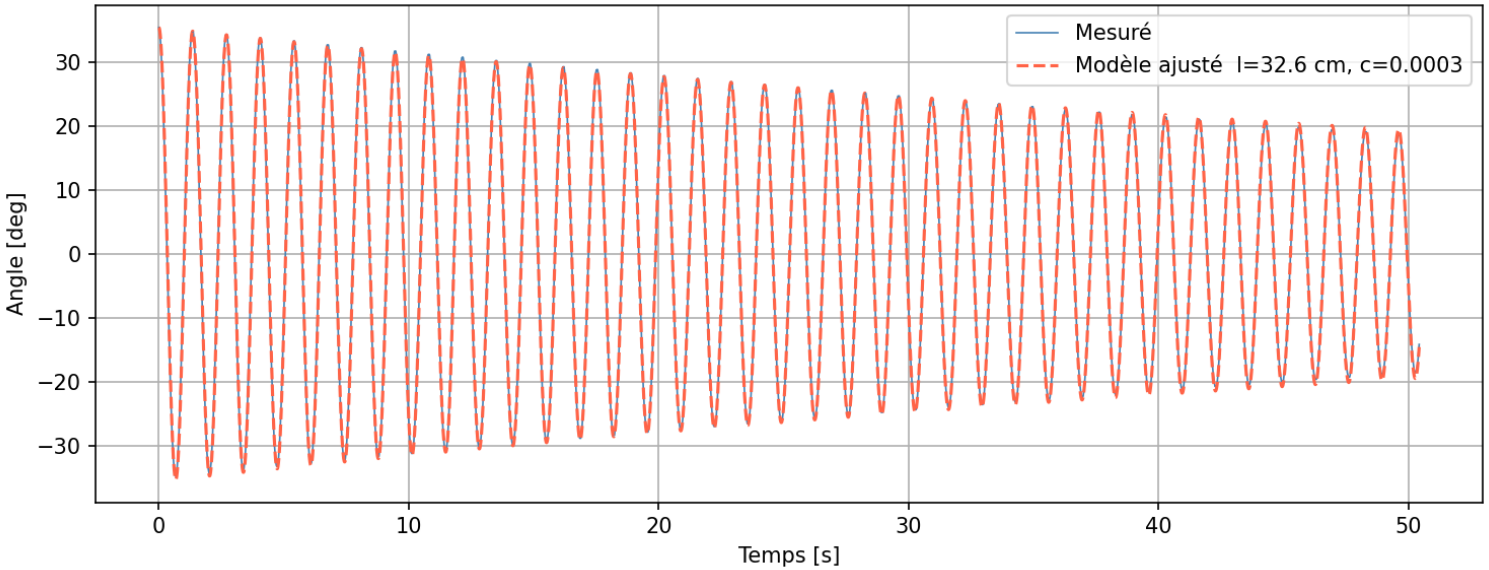
[6] *Routh–Hurwitz stability criterion*. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Routh%E2%80%93Hurwitz_stability_criterion (visité le 04/03/2026).

Annexe — Matériel

Récupération d'une imprimante 3D Alfawise U20

Annexe — Identification du modèle

Réponse libre — masse 100 g



Avec une masse plus importante, la friction est négligeable devant l'inertie : le modèle linéarisé reproduit fidèlement la réponse libre expérimentale.